Îngream Sonia Andreea
313

Exercițiul 1.

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$f(x) = (x+4)e^{-3x}$, $f^{(n)}(x) = ?$

$f(x) = h(x) \cdot g(x)$, unde $h(x) = (x+4)$

$g(x) = e^{-3x}$

Din formula lui Leibnitz $\Rightarrow$

$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot h^{(n-k)}(x) \cdot g^k(x)$

$h'(x) = (x+4)' = 1$

$h''(x) = 1' = 0 \Rightarrow$ derivata lui $h = 0$ pt $\forall$ $n-k \geq 2$ ~~n-k ≥ 2~~ ~~k ≥ 2~~

$g'(x) = (e^{-3x})' = e^{-3x}(-3x)' = -3e^{-3x} = (-1)^1 \cdot 3 \cdot e^{-3x}$

$g''(x) = (-3e^{-3x})' = (-3)(-3)e^{-3x} = (-1)^2 \cdot 3^2 \cdot e^{-3x}$

$g'''(x) = (-3)(-3)(-3)e^{-3x}$

$\vdots$

$g^{(n)}(x) = (-3)^n e^{-3x}$

Inducție $P(n)$: $g^{(n)}(x) = (-3)^n e^{-3x}$

I Verificare : $P(1)$: $g'(x) = -3e^{-3x}$ „A"

II Demonstrație: $P(k) \to P(k+1)$

$P(k)$: $g^{(k)}(x) = (-3)^k e^{-3x}$

$P(k+1)$: $g^{(k+1)}(x) = (-3)^{k+1} e^{-3x} = (-3)\underbrace{(-3)^k e^{-3x}}_{g^{(k)}(x)}$

$\Rightarrow P(n)$ „A"

$\Rightarrow f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k h^{(n-k)}(x) \cdot g^k(x) =$

$\cancel{= C_n^0 \cdot h^n(x) \cdot g(x) + C_n^1 \cdot h^{n-1}(x) \cdot g'(x) + C_n^2}$

$\cancel{+ C_n^2 \, h^{n-2}(x) \, g''(x) + 0 + \ldots + 0}$

$$\Rightarrow f^{(n)}(x) = C_n^n \cdot h(x) \cdot g^{(n)}(x) + C_n^{n-1} \cdot h'(x) \cdot g^{n-1}(x) + 0 + \dots + 0 =$$

$$= \frac{n!}{n!(n-n)!} \cdot (x+4) \cdot (-3)^n \cdot e^{-3x} + \frac{n!}{\cancel{n!}(n-1)!!!} \cdot 1 \cdot (-3)^{n-1} e^{-3x} =$$

$$= (x+4) e^{-3x} \cdot (-3)^n + n(-3)^{n-1} e^{-3x}$$

b) Formula lui Maclaurin = formula lui Taylor atașată funcției f și punctului $a=0$

$$\Rightarrow f(x) = (T_{n,0} f)(x) + \underbrace{(R_{n,0} f)(x)}_{\text{rest Lagrange}}$$

$$\overset{a)}{\Rightarrow} \cancel{f(x) = \underbrace{(x+4) e^{-3x} (-3)^n + n(-3)^{n-1} e^{-3x}}_{\cancel{T_n}}}$$

$$(T_{n,0} f)(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(n)}(0)}{k!} \cdot x^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{(n-12)(-3)^{n-1}}{k!} \cdot x^k$$

$$\Downarrow$$

$$f^{(n)}(0) \overset{a)}{=} 4 e^{-3 \cdot 0} \cdot (-3)^n + n(-3)^{n-1} e^{-3 \cdot 0}$$

$$= 4 \cdot e^0 (-3)^n + n(-3)^{n-1} e^0 =$$

$$= 4(-3)^n + n(-3)^{n-1} =$$

$$= (-3)^{n-1} (-12 + n) =$$

$$= (n-12)(-3)^{n-1}$$

$$\cancel{f^{(n-1)}(0) = (n-12)(-3)^{n-2}}$$

$(R_{n,0} f)(x) =$ rest Lagrange pt care $\exists c_x$ între 0 și x

a.î. $(R_{n,0} f)(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!} \cdot x^{n+1}$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(n-12)(-3)^{n-1}}{k!} \cdot x^k + \frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

Zăgrean Sonia Andreea
313

a) F se numește primitiva unei funcții $f: A \to \mathbb{R} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} F'(x) = f(x) \\ F \text{ derivabilă pe } A \end{cases}$$

pentru $f(x) = x$, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, primitiva lui f este:

$$F(x) = \int f(x)\,dx = \int x\,dx = \frac{x^2}{2} + C,$$

C este o constantă

~~Exercițiul 2~~

Isgrean Sonia Andreea
313

Exercițiul 2

a) Raza de convergență a unei serii de puteri determină un interval $[-R,R]$ de unde funcția poate lua valori a.î.

$(-R,R) \subseteq \mathcal{C} \subseteq [-R,R]$, $\mathcal{C}$ = mulțimea de convergență

$R = \frac{1}{\lambda}$, $\lambda = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n \cdot x^n|}$ și seria $\sum a_n x^n$ de puteri
$= \sup\{a_n\}$

Exemplu: $\sum \frac{1}{n} x^n$

$$\lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \Rightarrow R = 1$$

$\Rightarrow (-1,1) \subseteq \mathcal{C} \subseteq [-1,1]$

pt $x=-1 \Rightarrow \sum \frac{1}{n}(-1)^n \xrightarrow{\text{Leibnitz}} \sum \frac{1}{n}(-1)^n$ C

pt $x = 1 \Rightarrow \sum \frac{1}{n}$ D

$\Rightarrow \mathcal{C} = [-1,1)$

b) $\mathcal{C} = ?$

$$\sum_{n\geq 0} \frac{n!}{a^n \cdot n^n} \cdot x^n$$

I $$\lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n+1)!}{a^{n+1}\cdot(n+1)^{n+1}}\right| \cdot \left|\frac{a^n \cdot n^n}{n!}\right| =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n+1)!}{n!}\right| \cdot \left|\frac{a^n \cdot n^n}{a^{n+1}\cdot (n+1)^{n+1}}\right| =$$

$$= \lim_{n\to\infty} |\cancel{(n+1)}| \cdot \left|\frac{n^n}{(n+1)^n \cancel{(n+1)}}\right| \cdot \left|\frac{1}{a}\right| =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left|\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right| \cdot \left|\frac{1}{a}\right| =$$

$$= (1^\infty) \cdot \left|\frac{1}{a}\right| = \frac{1}{e} \cdot \left|\frac{1}{a}\right| \Rightarrow R = e \cdot |a|$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{n}{n+1} - 1\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{\cancel{n}-\cancel{n}-1}{n+1}\right)^n =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left[\left(1 + \frac{-1}{(n+1)}\right)^{-(n+1)}\right]^{\frac{n}{-(n+1)}} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{-n}{n+1}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

CI $a = 0 \Rightarrow R = 0 \Rightarrow \mathcal{C} = \emptyset \Rightarrow$ divergentă

CII $a = +\infty$ sau $a = -\infty \Rightarrow R = \infty \Rightarrow \mathcal{C} = \mathbb{R}$

convergentă

CIII $a \in (-\infty, 0)$ sau $a \in (0, \infty) \Rightarrow R \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathcal{C} = [-ea, ea]$

sau

$\mathcal{C} = (-ea, ea)$

$\Rightarrow$ se studiază convergența în capetele intervalului

c) STP

Fie $\sum x_n$, $\sum y_n$ STP

Dacă $\exists \lim\limits_{n \to \infty} \frac{x_n}{y_n} = L$

CI $L = 0 \Rightarrow$ dacă $\sum y_n D \Rightarrow \sum x_n D$

$\sum x_n C \Rightarrow \sum y_n C$

CII $L = +\infty \Rightarrow$ dacă $\sum x_n D \Rightarrow \sum y_n D$

$\sum y_n C \Rightarrow \sum x_n C$

CIII $L \in (0, \infty) \Rightarrow \sum x_n \sim \sum y_n$

Alegem $y_n = \frac{1}{n^\alpha} \Rightarrow \sum y_n$ serie armonică generalizată

Calculăm $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{x_n}{y_n}$ și alegem $\alpha \in \mathbb{Q}$ a.î. $L \in (0, \infty)$

pentru $\begin{cases} \alpha > 1 \Rightarrow \sum x_n C \\ \alpha \leq 1 \Rightarrow \sum x_n D \end{cases}$

Izgrean Sonia Andreea
313

c) Demonstrație: $\sum x_n, \sum y_n$ STP

$\exists \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = L$

CI $L=0$ • dacă $\sum y_n$ D $\Leftrightarrow$ șirul sumelor parțiale D $\Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} \nexists \lim_{n\to\infty} y_n \\ \lim_{n\to\infty} y_n \in \{\pm\infty\} \end{cases}$ $\xRightarrow{\sum x_n \text{ STP}}$ $(y_n) > (x_n)$

$\Rightarrow \begin{cases} \nexists \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \\ \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \in \{\pm\infty\} \end{cases}$, implică $\sum x_n$ D

• dacă $\sum x_n$ C $\Rightarrow \left.\begin{array}{l} \exists \lim_{n\to\infty} x_n \in \mathbb{R} \\ \sum y_n \text{ STP} \\ (y_n) > (x_n) \end{array}\right\} \Rightarrow \exists \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \in \mathbb{R}$, implică $\sum y_n$ C

CII $L = +\infty$ $(x_n) > (y_n)$

• dacă $\sum x_n$ D $\Leftrightarrow \begin{cases} \nexists \lim_{n\to\infty} x_n \\ \lim_{n\to\infty} x_n \in \{\pm\infty\} \end{cases}$ $\xRightarrow[(x_n) > (y_n)]{\sum y_n \text{ STP}}$ $\begin{cases} \nexists \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \\ \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \in \{\pm\infty\} \end{cases}$

implică $\sum y_n$ D

• dacă $\sum y_n$ C $\Leftrightarrow \left.\begin{array}{l} \exists \lim_{n\to\infty} y_n \in \mathbb{R} \\ \sum x_n \text{ STP} \\ (x_n) > (y_n) \end{array}\right\} \Rightarrow \exists \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \in \mathbb{R}$,

implică $\sum x_n$ C

C_{III} $\begin{cases} \alpha \in (0,\infty) \\ \sum x_n \sim \sum y_n \\ y_n = \frac{1}{n^\alpha} \end{cases}$ $\Rightarrow \alpha$ ~~a~~ alegem a.î. $\alpha \in (0,\infty)$

$\Leftrightarrow \alpha =$ rangul lui x_n

Dem: $\sum y_n = \sum \frac{1}{n^\alpha}$, $\begin{cases} C \text{ pt } \alpha > 1 \\ D \text{ pt } \alpha \leq 1 \end{cases}$ folosind dem Duca cu șiruri Cauchy

~~$\Rightarrow \sum \frac{1}{n^\alpha} \sim \sum 2^\beta \cdot \frac{1}{a}$~~

$\sum \frac{1}{n^\alpha} \sim \sum 2^\beta \cdot a_{2^\beta} = \sum 2^\beta \cdot \frac{1}{2^\beta} = \sum 1$

Deoarece $\sum 1$ divergentă ~~pt~~ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ pt $\begin{cases} \alpha > 1, & \sum \frac{1}{n^\alpha}\ C \\ \alpha \leq 1, & \sum \frac{1}{n^\alpha}\ D \end{cases}$

Zagrean Sonia Andreea
313

Exercițiul 3

a) $f:(0,\infty)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{3^x-1}\cdot\sqrt[4]{x^5+1}}$

Studiem îi pe $(0,1]$ și pe $[1,\infty)$

C2C

$\Rightarrow \lim\limits_{x\searrow 0}(x-0)^p\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3^x-1}\cdot\sqrt[4]{x^5+1}}=\lim\limits_{x\searrow 0}\dfrac{x^p}{\sqrt{\underbrace{\frac{3^x-1}{x}}_{\ln 3}\cdot x}\cdot\sqrt[4]{x^5+1}}=$

$=\lim\limits_{x\searrow 0}\dfrac{x^p}{\sqrt{\ln 3}\cdot\sqrt{x}\cdot\sqrt[4]{x^5+1}}=\dfrac{1}{\sqrt{\ln 3}}\lim\limits_{x\searrow 0}\dfrac{x^p}{\sqrt{x}\cdot\sqrt[4]{x^5+1}}=L$

Alegem $p=\frac{1}{2}+\frac{5}{4}$ a.î. $L\in(0,\infty)$

$p=\frac{7}{4}$

Cum $\left.\begin{array}{l} L\in(0,\infty)\\ \text{dar } p=\frac{7}{4}>1\end{array}\right\}\Rightarrow$ îi divergentă pe $(0,1]$

$\Rightarrow$ îi divergentă pe $(0,\infty)$

Izgrean Sonia Andreea
313

Exercițiul 3

b) $\int \frac{1}{1+tgx}\,dx \Leftrightarrow$

not $t = tgx$

$dt = (tgx)'dx = (tg^2x+1)\,dx = (t^2+1)\,dx \Rightarrow \cancel{dt = 1}$

$\Rightarrow dx = \frac{1}{t^2+1}\,dt$

$\Leftrightarrow \int \frac{1}{1+t}\cdot\frac{1}{t^2+1}\,dt$

$\frac{1}{1+t}\cdot\frac{1}{t^2+1} = \frac{A}{1+t} + \frac{Bt+C}{t^2+1}$

$\Rightarrow A(t^2+1) + (1+t)(Bt+C) =$

$= At^2 + A + Bt + C + Bt^2 + Ct =$

$= (A+B)t^2 + (B+C)t + A + C$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \Rightarrow B=-A \Rightarrow B=-\frac{1}{2} \\ B+C=0 \Rightarrow -A+C=0 \Rightarrow C=A \Rightarrow C=\frac{1}{2} \\ A+C=1 \Rightarrow 2A=1 \Rightarrow A=\frac{1}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow \int \frac{\frac{1}{2}}{1+t}\,dt + \int \frac{-\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}}{t^2+1}\,dt =$

$= \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+t}\,dt + \int \frac{-\frac{1}{2}t}{t^2+1}\,dt + \int \frac{\frac{1}{2}}{t^2+1}\,dt =$

$= \frac{1}{2}\ln|1+t| - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\int \frac{(t^2+1)'}{t^2+1}\,dt + \frac{1}{2}\int \frac{1}{t^2+1}\,dt =$

$= \frac{1}{2}\ln|1+t| - \frac{1}{4}\ln|\underbrace{t^2+1}_{>0}| + \frac{1}{2}\,arctg\,t =$

$= \frac{1}{2}\ln|1+t| - \frac{1}{4}\ln(t^2+1) + \frac{1}{2}\,arctg\,t$

c) teorema privind legătura dintre primitivele unei funcții

$$\left.\begin{array}{l} \text{fie } f : A \to \mathbb{R} \\ f \text{ continuă pe } A \end{array}\right\} \quad \text{Fie } F_1 \text{ primitiva lui } f \text{ a.î.} \begin{cases} \cdot\ F_1 \text{ derivabilă} \\ \cdot\ F_1'(x) = f(x) \end{cases}$$

$$\text{Fie } F_2 \text{ primitiva lui } f \text{ a.î.} \begin{cases} \cdot\ F_2 \text{ derivabilă} \\ \cdot\ F_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} F_1'(x) = f(x) \\ F_2'(x) = f(x) \end{array}\right\} \Rightarrow \exists\ F_1 - F_2 \text{ derivabilă pt care}$$

$$(F_1 - F_2)'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = 0$$

$\Rightarrow$ Notăm $F_1'(x) - F_2'(x) = c \Rightarrow \boxed{F_1'(x) = F_2'(x) + c}$

~~Exercițiul~~